

Universidade de São Paulo
Instituto de Geociências

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EXPLORAÇÃO MINERAL
PARA GRAFITA: CONCEITOS, MÉTODOS E APLICAÇÃO**

Relatório de Atividades

Gabriel Góes Rocha de Lima
Orientador(a): Caetano Juliani

Novembro de 2024

São Paulo, 13 de novembro de 2024

Gabriel Góes Rocha de Lima

Caetano Juliani

Resumo

A grafita é um bem mineral de importância tecnológica emergente com as novas propriedades descobertas nas últimas décadas no ramo da engenharia de nanomateriais, como no emprego de fabricação de baterias elétricas, supercondutores e fibras leves de alta resistência, e com potencial para fabricação de materiais essenciais para a indústria. Estes novos usos têm aumentado a demanda pela commodity, trazendo assim, a necessidade de descoberta de novos depósitos economicamente viáveis levando em conta sua localização, volume e grau de pureza. Recentemente, as técnicas de aprendizagem de máquina têm aumentado a viabilidade dos projetos de prospecção mineral devido ao seu baixo custo de execução e sua alta capacidade de correlação de inúmeras variáveis simultaneamente. Com isto, neste projeto, pretende-se utilizar algoritmos de inteligência computacional e dados de sensores remotos para identificar padrões entre os atributos geofísicos e suas classes litológicas mineralizantes, bem como de suas ocorrências minerais. Assim, desenvolvendo novos mapas litológicos para confrontar os existentes e mapas prospectivos de minério de grafita no sistema de nappes de Socorro–Guaxupé no nordeste do estado de São Paulo, divisa com Minas Gerais.

Sumário

1. <i>Introdução</i>	3
1.1 <i>Considerações Iniciais</i>	3
1.2 <i>Localização e Ucessos</i>	3
1.3 <i>Contexto Geológico</i>	4
2. <i>Objetivos</i>	5
3. <i>Metodologia</i>	6
4. <i>Resultados Preliminares</i>	7
5. <i>Discussão</i>	8
6. <i>Conclusões e Próximos Passos</i>	9
<i>Referências</i>	10

1. Introdução

1.1 *Considerações Iniciais*

A grafita, um mineral de relevância crescente no panorama tecnológico e industrial, destaca-se por suas propriedades únicas e aplicações versáteis, desde o desenvolvimento de nanomateriais, como o grafeno, até seu uso em produtos industriais diversos. Este projeto de pesquisa foca na exploração de jazidas de grafita utilizando técnicas avançadas de aprendizado de máquina e sensoriamento remoto, concentrando-se no sistema de nappes de Socorro-Guaxupé.

Exploramos como os métodos geofísicos, em conjunto com o processamento de dados aerogeofísicos, podem ser utilizados para identificar padrões associados à mineralização de grafita. O objetivo é desenvolver um modelo preditivo robusto que melhore a eficiência da prospecção mineral e a gestão dos recursos naturais.

Esta pesquisa se insere em um contexto onde a demanda por grafita está em ascensão devido às suas aplicações em tecnologias emergentes. A grafita é amplamente distribuída em diversos tipos de rochas, mas a identificação de depósitos economicamente viáveis é um desafio que requer abordagens inovadoras. A integração de dados geofísicos com técnicas de aprendizado de máquina apresenta uma oportunidade única para abordar essa questão, potencializando a identificação de áreas promissoras para exploração mineral.

1.2 *Localização e Ucessos*

A região de Socorro está situada no nordeste do estado de São Paulo, próxima à divisa com Minas Gerais, a uma distância aproximada de 130 km da capital paulista. O acesso à cidade pode ser feito principalmente por meio das rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), que ligam São Paulo à região de Jundiaí, onde se acessa a Rodovia João Cereser e, em seguida, a Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra. De lá, o trajeto

continua pelas rodovias Perimetral de Itatiba e Alkindar Monteiro Junqueira até Bragança Paulista, onde se conecta com a Rodovia Capitão Barduíno (BR-146), que leva diretamente a Socorro.

Este trajeto inclui algumas rodovias com pedágios e leva aproximadamente 2 horas e 40 minutos, dependendo das condições de tráfego. O mapa fornecido ilustra o percurso, destacando as principais vias de acesso entre o Instituto de Geociências da USP e a cidade de Socorro.

1.3 Contexto Geológico

A região de Socorro insere-se em um contexto geológico complexo, compondo, juntamente com o Complexo Guaxupé, uma unidade paleoproterozóica a arqueana denominada Placa São Paulo, ou Nappe Socorro-Guaxupé, de acordo com da Costa Campos Neto et al. (2004). Este terreno foi intensamente retrabalhado durante o Neoproterozóico, quando processos tectônicos de colisão e subducção influenciaram sua configuração atual ?.

As rochas presentes na área incluem granulitos, gnaisses e granitos, que foram afetados pela Zona de Cisalhamento de Socorro. Essa zona representa um importante limite tectônico e foi responsável por contatos tectônicos entre rochas de alto grau metamórfico e unidades graníticas ao leste e migmatíticas ao oeste ?.

A evolução tectônica dessa área é marcada por uma trajetória metamórfica em alta pressão, seguida de uma descompressão quase isothermal, evidenciada nas paragêneses minerais das rochas granulíticas. As condições de pressão e temperatura (P-T) registradas nas assembléias de granada e ortopiroxênio sugerem um contexto de alto fluxo térmico, possivelmente relacionado ao magmatismo granítico da região ??.

A Zona de Cisalhamento de Socorro também apresenta características transpressivas, com componente de cavalgamento e deformações que variaram de rúptil-dúctil a dúctil, provocando intercalações litológicas complexas e reequilíbrios metamórficos nas rochas da região. Esses processos tectônicos foram fundamentais para a exumação dos granulitos e para a sua estruturação atual, evidenciando o caráter policíclico do terreno estudado ?.

2. Objetivos

3. Metodologia

Descrever as metodologias empregadas, incluindo a coleta de dados...

4. Resultados Preliminares

Apresentar quaisquer descobertas iniciais, padrões identificados...

5. Discussão

Discutir os resultados à luz dos objetivos do projeto. Incluir desafios...

6. Conclusões e Próximos Passos

Sumarizar as principais conclusões até o momento e delinear os próximos passos...

Referências Bibliográficas

da Costa Campos Neto M., Basei M. A. S., Vlach S. R. F., Caby R., Szabó G. A. J., Vasconcelos P., Migração de orógenos e superposição de orogêneses: um esboço da colagem brasileira no Sul do Cráton do São Francisco, SE - Brasil, Geologia USP. Série Científica, 2004, vol. 4, p. 13